Validez de instrumento

Caso práctico: Desarrollo del análisis de la validez de instrumento paso a paso

Asignatura: Diseño y Desarrollo del Trabajo de Investigación

1. Resumen de los instrumentos que requieren validez y/o confiabilidad

Técnica	Instrumento(s) asociado(s)	¿Se realiza validez?	¿Se realiza confiabilidad?
Encuesta	Cuestionario, escala Likert	Sí (juicio de expertos)	Sí (prueba piloto, estadísticos)
Entrevista	Guía de entrevista	Sí (juicio de expertos)	No siempre (depende del diseño) Requiere si es una guía de entrevista estructurada
Observación	Lista de cotejo, escala de estimación, fichas de registro	Sí (juicio de expertos)	No siempre (cotejo entre observadores en ocasiones)
Análisis documental	Ficha de análisis, guía de análisis	Sí (juicio de expertos)	No (por naturaleza cualitativa)
Experimentos	Protocolo, hoja de registro	Sí (juicio de expertos)	Sí (repetibilidad)
Grupos focales	Guía de discusión	Sí (juicio de expertos)	No (por naturaleza cualitativa)

2. Ejemplo de investigación y su operacionalización de variable

Título de investigación:

Sistema de información ABCD para la gestión del proceso de obtención de título profesional en la Facultad de Contabilidad de la "Universidad las Colinas", 2024.

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Tipo de Indicador	Escala
Sistema de información ABCD (Independiente)	Aplicación web para gestionar digitalmente el proceso de obtención de título.	Plataforma implementada para automatizar y optimizar el proceso de titulación en la Facultad de Contabilidad.	Usabilidad	Facilidad de uso Interfaz amigable • Facilidad de uso • Interfaz amigable	Subjetivo	Likert (1-5)
			Funcionalidad	• Registro de expediente	Subjetivo	Likert (1-5)

				s Reportes automáticos • Seguimiento de trámites		
			Satisfacción	Satisfacción del sistema	Subjetivo	Likert (1-5)
			Seguridad	Autenticación de usuario Protección de datos	Subjetivo	Likert (1-5)
Gestión del proceso de obtención de título profesional (Dependiente)	Conjunto de procedimientos académicos y administrativos para otorgar el título profesional.	Nivel de mejora observable en los procesos antes y después del uso del sistema, medido en aspectos objetivos y de percepción.	Eficiencia	• **Tiempo promedio de atención del expediente (antes y después)** • **Número de expedientes procesados por mes** • Rapidez del proceso	Objetivo Subjetivo	Escala numérica (minutos, unidades) Likert (1-5)
			Organización	• **Numero de paso en los trámites** • Están organizados las etapas del proceso • Hay claridad en las etapas del proceso	Subjetivo y Objetivo	Likert (1-5) Revisión documental
			Trazabilidad	• Número de exp**edientes con seguimiento actualizado** • **Frecuencia de notificaciones automáticas enviadas** • Posibilidad de realizar seguimiento al expediente	Objetivo Subjetivo	Escala numérica Likert (1-5)

				• Información de tramite		
			Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción general con el proceso digital	Subjetivo	Likert (1-5)

Nota: La columna tipo de indicador no se coloca en la tabla de operacionalización de variables. Esta colocado para aclara el tipo de dato a analizar.

3. Población de la investigación

a) Título de investigación:

Sistema de información ABCD para la gestión del proceso de obtención de título profesional en la Facultad de Contabilidad de la "Universidad las Colinas", 2024.

b) VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de información ABCD

Esta variable se mide en base a la experiencia de uso del sistema, por lo tanto, la población corresponde a usuarios directos.

Dimensiones	Indicadores	Población asociada
Usabilidad	Facilidad de uso, interfaz amigable	Estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Contabilidad que usan el sistema
Funcionalidad	Registro, seguimiento, reportes	Estudiantes y personal administrativo responsable del trámite de grados y títulos
Satisfacción	Percepción	Personal administrativo y Estudiantes de la Facultad de Contabilidad que usan el sistema
Seguridad	Acceso con credenciales, protección de datos	Personal administrativo y responsables de TI (tecnologías de información)

c) VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión del proceso de obtención de título

Esta variable se mide tanto de forma objetiva (procesos y tiempos) como subjetiva (percepción), por lo que involucra a varias unidades y usuarios.

Dimensiones	Indicadores	Población asociada
Eficiencia	Tiempo promedio de atención, cantidad de trámites	Personal administrativo y estudiantes de la oficina de grados y títulos Documentación institucional / Registros del sistema

Organización	Flujo de procesos, disponibilidad de información	Autoridades académicas (coordinadores, decanos) y administrativos involucrados
Trazabilidad	Seguimiento actualizado, notificaciones	Personal administrativo y Estudiantes que tramitan su título Personal que monitorea el avance del trámite
Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción general	Personal administrativo y Estudiantes egresados o titulados que utilizaron el Sistema de información

4. Instrumentos de la investigación

INSTRUMENTO 1:
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES Y PERSONA ADMINISTRATIVOS (USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN)

Variable: Sistema de información ABCD (Variable Independiente)
Objetivo: Evaluar la percepción del usuario sobre el sistema de información ABCD después de su implementación.
Aplicación: Postest
Dimensiones: Usabilidad, Funcionalidad, Seguridad, Trazabilidad, Satisfacción
Tipo de instrumento: Cuestionario estructurado
Instrucciones: ……
……
Dirigido a: Estudiantes y personal administrativo que hayan utilizado el sistema de información ABCD

a) Datos generales del encuestado:

- Escuela profesional: _____ (Personal administrativo no ingresa este dato)
- Fecha: 2024
- Otros datos .

b) Información según las dimensiones

Marque con una (X) la opción que mejor represente su opinión.
Escala: 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo, 5 = Muy de acuerdo,

Nº	Ítem	Dimensión	Indicador	Escala
1	El sistema fue fácil de aprender a usar sin ayuda externa.	Usabilidad	Facilidad de uso	Likert
2	La interfaz del sistema fue clara y amigable.	Usabilidad	Interfaz amigable	Likert

3	Pude registrar correctamente mis datos y expedientes.	Funcionalidad	Registro de expediente	Likert
4	El sistema permite acceder fácilmente a los expedientes.	Funcionalidad	Registro y gestión de expedientes	Likert
5	Me siento satisfecho con el sistema para el trámite de título.	Satisfacción	Satisfacción general	Likert
6	Me sentí seguro en el uso del sistema y los datos estuvieron protegidos.	Seguridad	Protección de datos	Likert

INSTRUMENTO 2:

CUESTIONARIO PRETEST y POSTEST PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Objetivo: Evaluar la percepción de los estudiantes sobre la gestión del proceso antes y después de la implementación del sistema.

Tipo: Cuestionario estructurado

Dirigido a: Estudiantes que estén realizando o hayan realizado su trámite recientemente.

Aplicación: Pretest y Postest

a) Datos generales:

- Escuela profesional: _____(Personal administrativo no ingresa este dato)
- Fecha: /2024

b) Información según las dimensiones

Escala: 1 = Muy en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 = De acuerdo | 5 = Muy de acuerdo

Nº	Ítem	Dimensión	Indicador	**Escala**
1	El proceso de trámite es rápido.	Eficiencia	Tiempo de atención	
2	Las etapas del trámite están bien organizadas.	Organización	Flujo del proceso	
3	Conozco claramente las etapas del trámite.	Organización	Claridad del proceso	
4	Puedo hacer seguimiento de un expediente.	Trazabilidad	Seguimiento de trámite	
5	Se notifica cuando cambia el estado de un trámite.	Trazabilidad	Notificaciones	

6	Estás de acuerdo con la Gestión del proceso de obtención de título en la Oficina de ….	Satisfacción del usuario	Satisfacción	

INSTRUMENTO 3:
FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL DE PROCESOS

Variable: Gestión del proceso de obtención de título profesional (Variable Dependiente)
Dimensiones: Eficiencia, Organización, Trazabilidad
Tipo de instrumento: Registro documental (observación directa de datos administrativos)
Dirigido a: Investigador / Analista
Objetivo: Registrar indicadores objetivos del proceso antes y después del uso del sistema.

Nº	Indicador	Unidad de medida	Datos antes del sistema	Datos después del sistema
1	Tiempo promedio de atención de expediente	Días / horas	_____	_____
2	Número de trámites atendidos por mes	Nº de expedientes	_____	_____
3	Número de pasos en el proceso de trámite	Cantidad de pasos	_____	_____
4	Porcentaje de expedientes con seguimiento actualizado	%	_____	_____
5	Número de notificaciones enviadas automáticamente	Mensual	_____	_____

INSTRUMENTO 4:
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (Opcional, cualitativo)

Dirigido a: Responsables de gestión administrativa, TI, autoridades de decanatura o dirección académica
Objetivo: Complementar la información cuantitativa con percepciones cualitativas sobre el impacto del sistema de información ABCD
Preguntas:

1. ¿Cuáles eran los principales problemas del proceso antes del sistema?
   ……
2. ¿Qué mejoras ha observado desde la implementación del de información ABCD?
   ……
3. ¿Ha habido resistencia al cambio? ¿Cómo se ha manejado?
   ……
4. ¿Considera que el sistema ha optimizado la eficiencia del proceso?
   ……
5. ¿Qué aspectos cree que aún se deben mejorar en el sistema?
   ……

NOTA: La información recolectada en el cuestionario sirve para conocer las debilidades de la investigación, los que podrían servir para redactar las recomendaciones de la investigación.

5. Ejemplo de análisis de los resultados de la validación de un instrumento de recolección de datos por los expertos.

Ejemplo del proceso de validez de contenido de un instrumento de recolección de datos, según los siguientes puntos:

a) Presentación del instrumento evaluado.

El cuestionario tiene como objetivo medir la percepción de los estudiantes sobre la gestión del proceso de obtención de título profesional en la Facultad de Contabilidad de la "Universidad las Colinas", antes y después de implementar el sistema de información ABCD.

b) Evaluación por 3 expertos.

Número de expertos: 3

Perfil de los expertos:

- **Experto 1:** Docente universitario en Metodología de la Investigación.
- **Experto 2:** Especialista en procesos administrativos universitarios.

- **Experto 3:** Ingeniero de sistemas con experiencia en validación de instrumentos.

Criterios de evaluación por ítem:

- **Claridad (C):** ¿El ítem está redactado claramente?
- **Relevancia (R):** ¿El ítem es pertinente respecto al objetivo del instrumento?
- **Coherencia (Co):** ¿El ítem es coherente con el indicador y la dimensión que pretende medir?

Escala de valoración:

- 1 = Deficiente
- 2 = Regular
- 3 = Bueno
- 4 = Muy bueno

Matriz de Evaluación de Ítems

Ítem	Indicador (Ítem)	Experto 1 (C/R/Co)	Experto 2 (C/R/Co)	Experto 3 (C/R/Co)	Promedio Claridad	Promedio Relevancia	Promedio Coherencia
1	Tiempo de atención	4 / 4 / 4	3 / 4 / 4	4 / 4 / 4	3.67	4.00	4.00
2	Flujo del proceso	4 / 4 / 4	4 / 3 / 4	3 / 4 / 3	3.67	3.67	3.67
3	Claridad del proceso	4 / 4 / 4	4 / 4 / 3	4 / 4 / 4	4.00	4.00	3.67
4	Seguimiento de trámite	4 / 4 / 4	3 / 4 / 3	3 / 3 / 4	3.33	3.67	3.67
5	Notificaciones	4 / 4 / 4	3 / 4 / 4	4 / 4 / 3	3.67	4.00	3.67

c) Análisis cuantitativo por ítems y global.

a) Por Ítem:

- Todos los ítems superan el puntaje promedio de **3.3 por criterio**, considerado como valor mínimo aceptable.
- **Ítems 1, 3 y 5** destacan por su alta coherencia y relevancia (≥ 3.67).
- **Ítem 4** presenta el menor promedio en claridad (3.33), lo cual sugiere una posible revisión de redacción para mayor precisión.

b) Global del Instrumento:

- **Promedio general por criterio:**
  - Claridad: **3.67**
  - Relevancia: **3.87**
  - Coherencia: **3.80**
- **Valor global del instrumento:** Promedio total = **3.78**

d) Interpretación y conclusiones.

- El **instrumento** presenta **adecuada validez de contenido** según la evaluación de tres expertos.
- **Todos los ítems son considerados válidos**, ya que superan el umbral mínimo aceptable (3.3).
- Se **recomienda revisar la redacción del ítem 4** para mayor claridad, aunque no es necesario eliminarlo.
- El **cuestionario** está **apto para su aplicación en el pretest y postest**, como parte de la investigación.

6. Ejemplo de análisis por IVC de los resultados de la validación de un instrumento de recolección de datos por los expertos.

a) Instrumento Evaluado

Nombre: Cuestionario de percepción sobre la gestión del proceso de obtención de título profesional (variable dependiente).
Aplicación: Pretest y postest
Número de ítems: 5
Número de expertos: 3

b) Procedimiento del IVC

Se pide a tres expertos evaluar cada ítem con base en su relevancia respecto a la dimensión e indicador que mide.

Escala de valoración de relevancia:

Puntaje	Significado
1	No relevante
2	Poco relevante
3	Bastante relevante
4	Muy relevante (esencial)

Luego, se convierte cada respuesta a valores binarios (necesarios para el cálculo del IVC por ítem):

- Se considera **"válido"** el ítem si fue calificado con 3 o 4. → se codifica como **1**
- Se considera **"no válido"** si fue calificado con 1 o 2. → se codifica como **0**

c) Matriz de Evaluación (Respuestas originales de expertos)

Ítem	Indicador	Experto 1	Experto 2	Experto 3
1	Tiempo de atención	4	3	4
2	**Flujo del proceso**	3	2	4

3	Claridad del proceso	4	4	4
4	Seguimiento del trámite	3	3	2
5	Notificaciones	4	4	4

Matriz binaria para el cálculo del IVC (Codificación)

Ítem	Experto 1	Experto 2	Experto 3	Suma	IVC por ítem
1	1	1	1	3	1.00
2	1	0	1	2	0.67
3	1	1	1	3	1.00
4	1	1	0	2	0.67
5	1	1	1	3	1.00

d) Criterio de aceptación (Lawshe modificado para 3 expertos)

Según el método de Lawshe modificado por Tristán (2008), con 3 expertos, un ítem debe alcanzar un IVC ≥ 0.58 para considerarse válido.

e) Resultados

- Todos los ítems superan el IVC mínimo de 0.58, por lo tanto, son válidos.
- Ítems 2 y 4 presentan IVC = 0.67, lo que indica que aunque son válidos, podrían mejorarse en redacción o precisión según observaciones cualitativas de los expertos.
- Ítems 1, 3 y 5 tienen IVC = 1.00 → máxima validez de contenido.

f) IVC del Instrumento Total

Se calcula como el promedio de los IVC por ítem:
IVC **total = (1.00+0.67+1.00+0.67+1.005) / 5 = 4.345/ 5 = 0.87**

g) Conclusiones de la Validez

- El cuestionario obtuvo un **IVC total de 0.87**, lo que indica una **alta validez de contenido**.
- Todos los ítems cumplen con el nivel mínimo requerido (≥ 0.58), por lo que el instrumento es **válido** para su aplicación.
- Se recomienda **revisar los ítems 2 y 4**, especialmente en su redacción, para mejorar su claridad y aumentar la consistencia entre evaluadores.

Nota:

¿Cómo se obtiene el IVC Total del Instrumento?

El **IVC total** es simplemente el promedio de los IVC individuales de todos los ítems:

$$\text{IVC por ítem} = \frac{\text{Número de expertos que marcaron 3 o 4}}{\text{Total de expertos}}$$

Ejemplo

$$\text{IVC}_2 = \frac{1+0+1}{3} = \frac{2}{3} = 0.67$$

¿Cuál es el valor mínimo aceptable?

Según Tristán (2008) y otros autores, el valor mínimo depende del número de expertos:

N° Expertos	IVC mínimo aceptable
3	≥ 0.58
4	≥ 0.75
5	≥ 0.78

Con 3 expertos, un ítem necesita al menos 2 expertos que lo califiquen con 3 o 4 para ser aceptado (2/3 = 0.67).

7. Ejemplo de análisis por IVC de los resultados de la validación de un instrumento de recolección de datos por los expertos.

a) Instrumento Evaluado

Nombre: Cuestionario de percepción sobre la gestión del proceso de obtención de título profesional (variable dependiente).
Aplicación: Pretest y postest
Número de ítems: 5
Número de expertos: 3
Criterios de evaluación por ítem:

- **Claridad (C):** ¿El ítem está redactado claramente?
- **Relevancia (R):** ¿El ítem es pertinente respecto al objetivo del instrumento?
- **Coherencia (Co):** ¿El ítem es coherente con el indicador y la dimensión que pretende medir?

b) Procedimiento del IVC

Se pide a tres expertos evaluar cada ítem con base en su relevancia respecto a la dimensión e indicador que mide.

Escala de valoración de relevancia:

Puntaje	Significado
1	No relevante
2	Poco relevante
3	Bastante relevante
4	Muy relevante (esencial)

Luego, se convierte cada respuesta a valores binarios (necesarios para el cálculo del IVC por ítem):

- Se considera **"válido"** el ítem si fue calificado con 3 o 4. → se codifica como **1**
- Se considera **"no válido"** si fue calificado con 1 o 2. → se codifica como **0**

Supongamos que tenemos 5 ítems evaluados en los 5 criterios por los 3 expertos:

c) Evaluación original (escala de 1 a 4):

Ítem	Criterio	Experto 1	Experto 2	Experto 3
1	Suficiencia	4	4	3
	Relevancia	4	3	4
	Coherencia	3	4	4
	Claridad	4	3	4
	Redacción	3	4	4
2	Suficiencia	3	3	2
	Relevancia	2	2	3
	Coherencia	3	3	2
	Claridad	4	3	2
	Redacción	3	2	2
3	Suficiencia	4	4	4
	Relevancia	4	4	3
	Coherencia	3	3	4
	Claridad	4	3	3
	Redacción	4	3	3
4	Suficiencia	4	4	4

	Relevancia	4	3	4
	Coherencia	4	4	4
	Claridad	4	4	4
	Redacción	4	4	3
5	Suficiencia	4	4	4
	Relevancia	3	3	3
	Coherencia	3	3	3
	Claridad	3	3	4
	Redacción	4	3	4

Codificación binaria para el cálculo del IVC

Se codifican los valores así:

- 3 o 4 = **1** (válido)
- 1 o 2 = **0** (no válido)

Codificación binaria (para cada ítem y criterio):

Ítem	Criterio	Codificación binaria	Suma	IVC por criterio
1	Suficiencia	1 1 1	3	1.00
	Relevancia	1 1 1	3	1.00
	Coherencia	1 1 1	3	1.00
	Claridad	1 1 1	3	1.00
	Redacción	1 1 1	3	1.00
2	Suficiencia	1 1 0	2	0.67
	Relevancia	0 0 1	1	0.33
	Coherencia	1 1 0	2	0.67
	Claridad	1 1 0	2	0.67
	Redacción	1 0 0	1	0.33
3	…	todos ≥ 2/3	≥ 0.67–1.00	
4	…	todos = 1 1 1	3	1.00

5	….	todos = 1 1 1	3	1.00

d) Cálculo del IVC por ítem (promedio de los criterios por ítem)

Ítem	IVC por ítem
1	1.00
2	0.53
3	0.93
4	1.00
5	1.00

IVC del instrumento completo

IVC total= (1.00+0.53+0.93+1.00+1.005) / 5 = 4.465 / 5 =0.892

e) Interpretación y Conclusiones de la Validez

- **IVC total = 0.892**, lo cual indica **muy alta validez de contenido** del instrumento.
- **Ítems 1, 3, 4 y 5** superan claramente el umbral de validez (≥ 0.58), según el criterio de Lawshe adaptado por Tristán (2008).
- **Ítem 2 tiene un IVC de 0.53**, por debajo del umbral. Según los criterios, **debería ser revisado, reformulado o eliminado**.